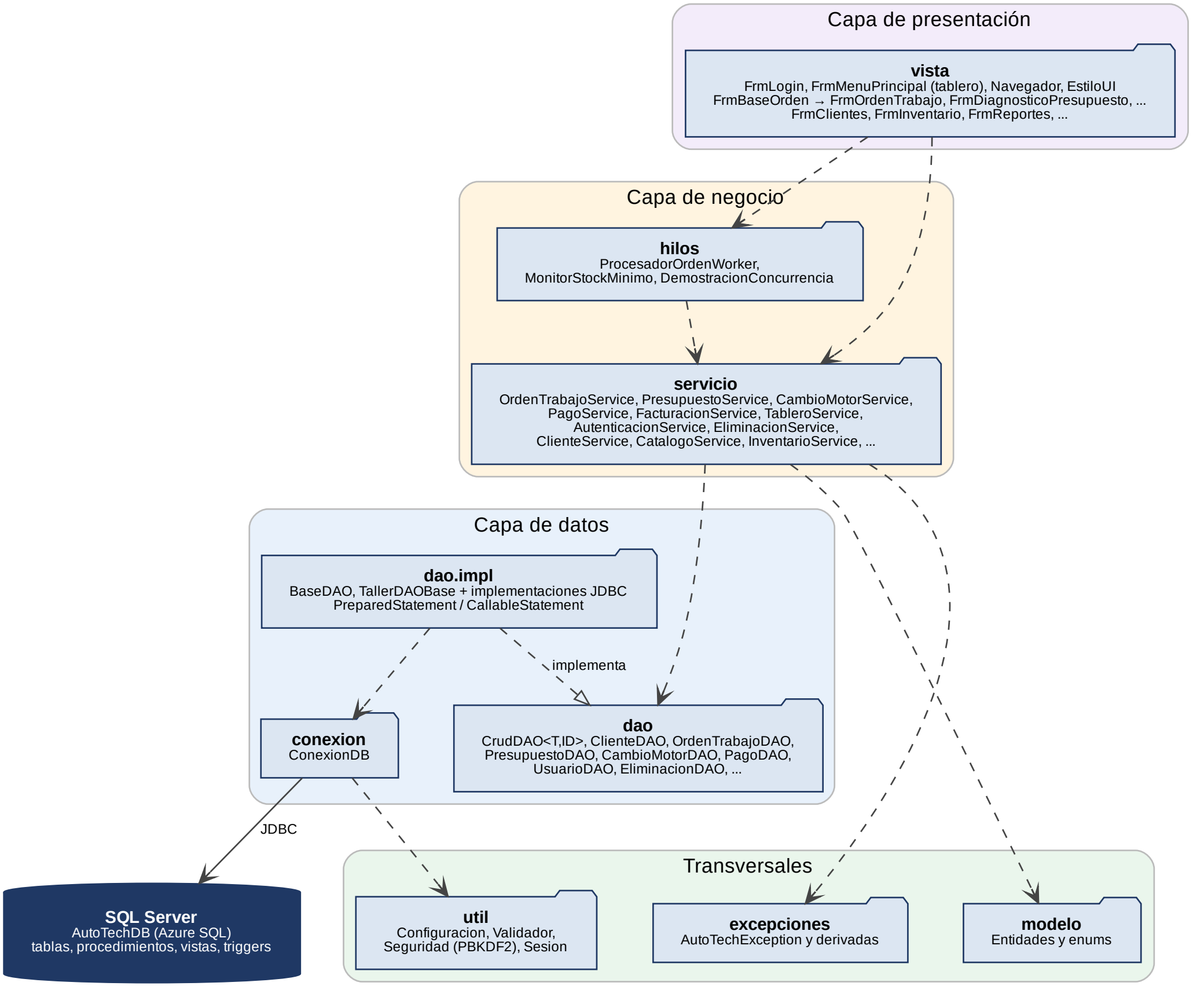
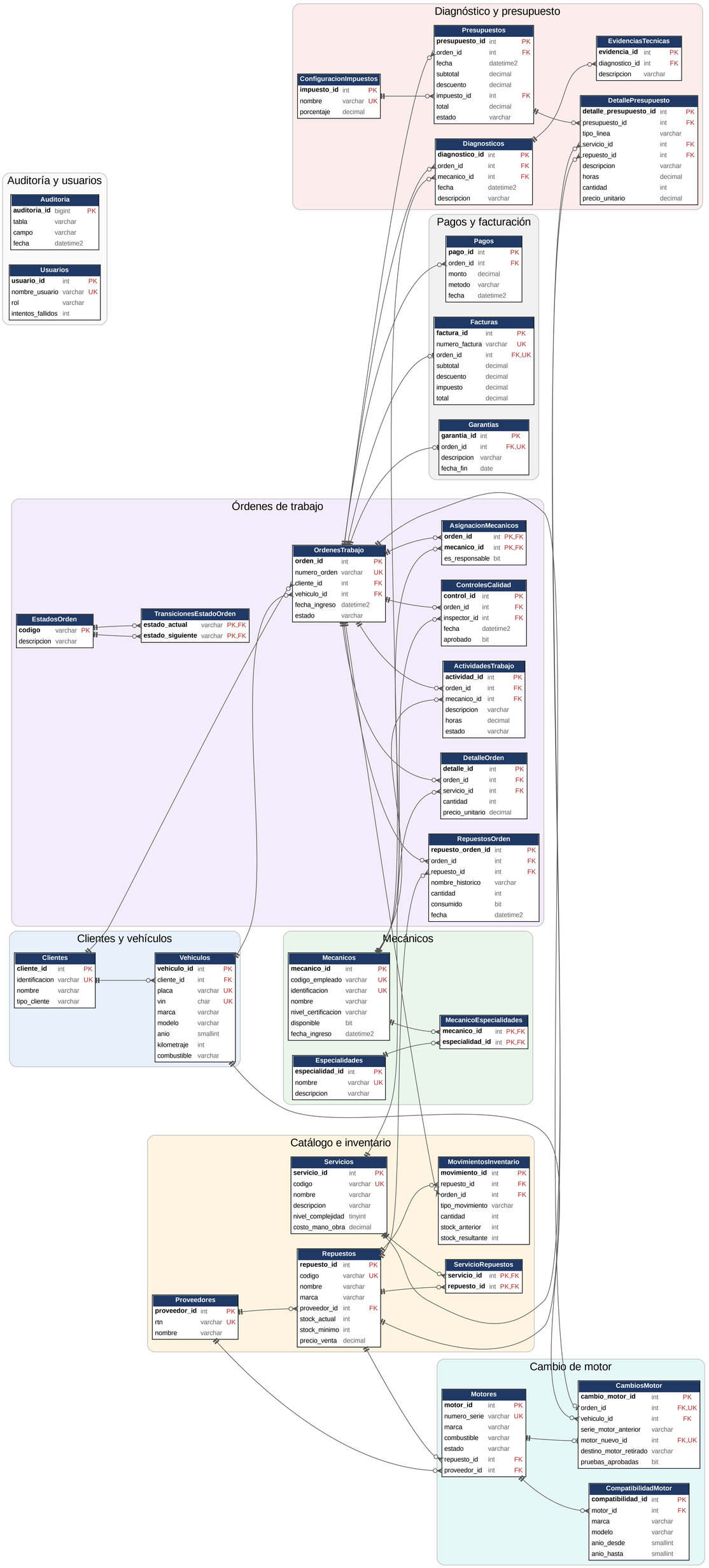
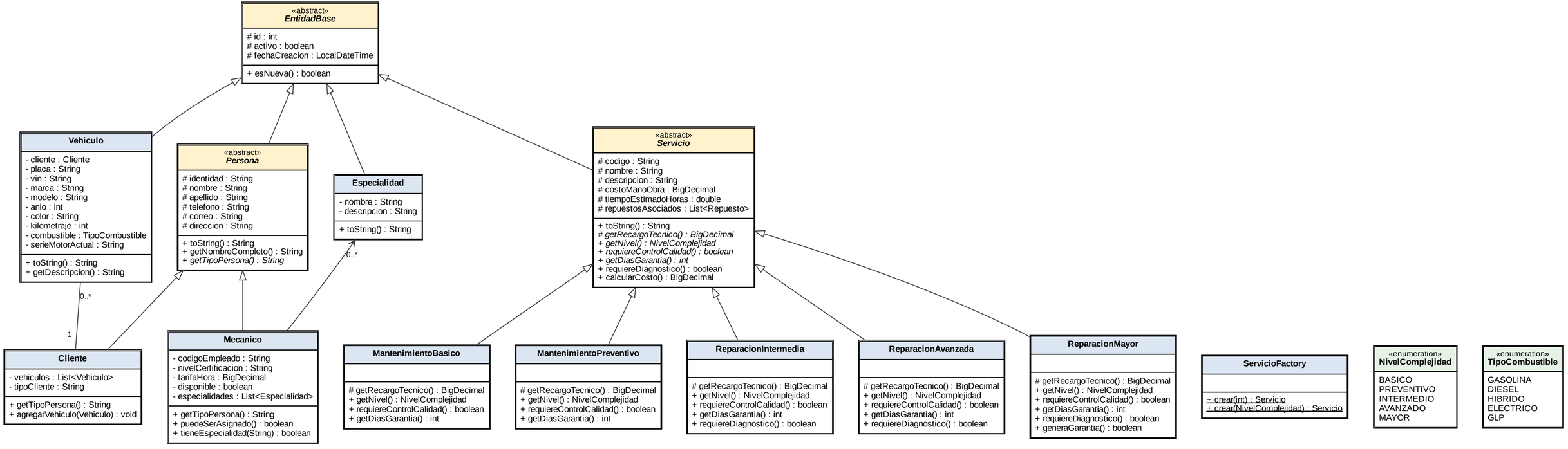
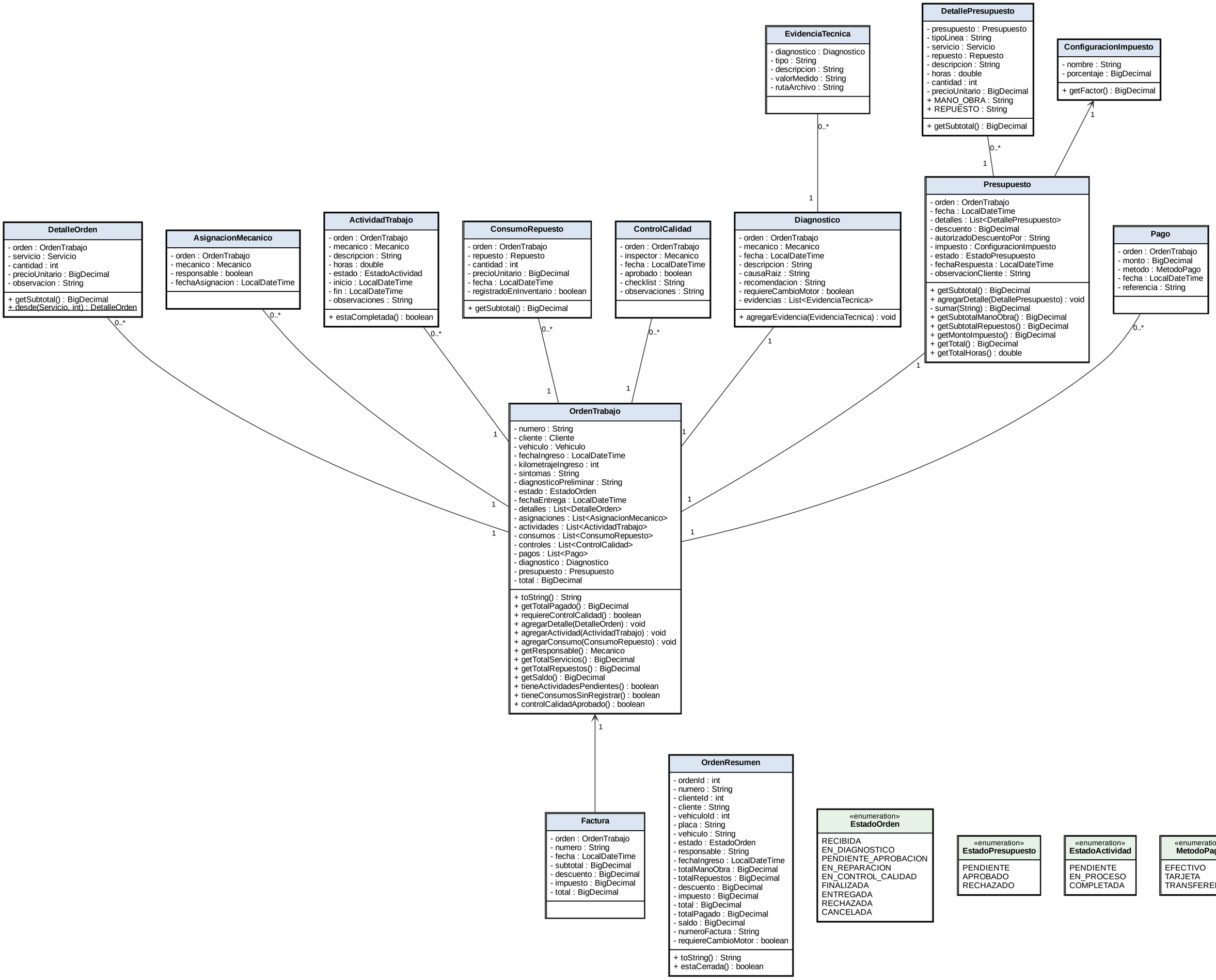
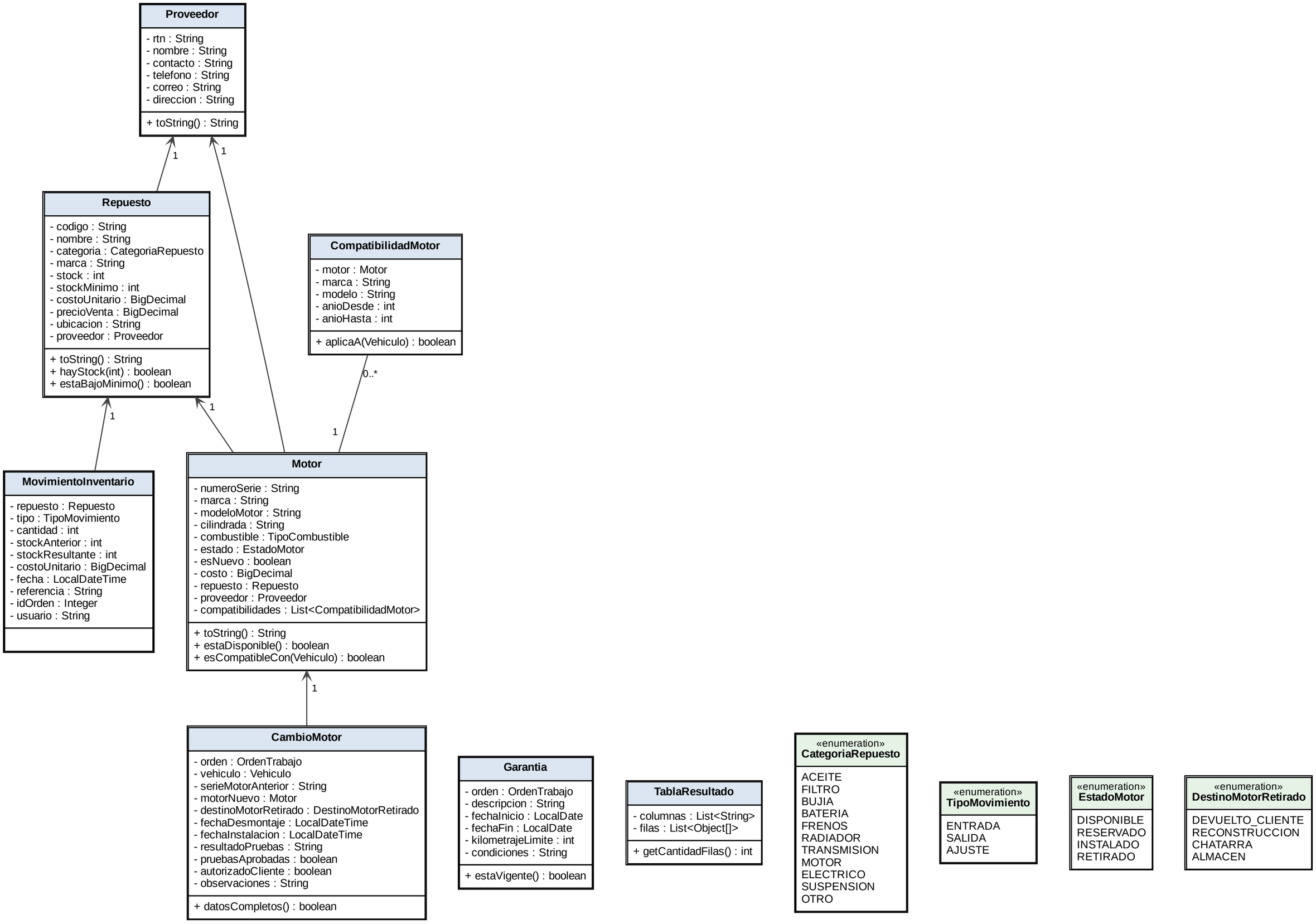
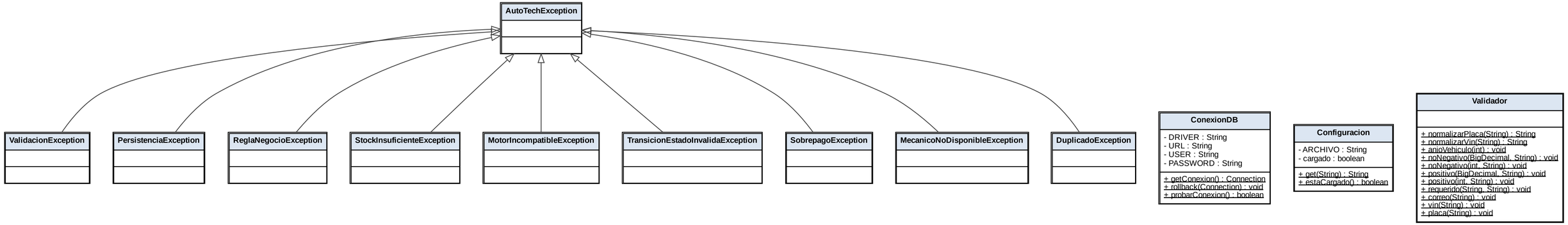

Capa de presentación
vista
FrmLogin, FrmMenuPrincipal (tablero), Navegador, EstiloUI
FrmBaseOrden → FrmOrdenTrabajo, FrmDiagnosticoPresupuesto, ...
FrmClientes, FrmInventario, FrmReportes, ...
Capa de negocio
hilos
ProcesadorOrdenWorker,
MonitorStockMinimo, DemostracionConcurrencia
servicio
OrdenTrabajoService, PresupuestoService, CambioMotorService,
PagoService, FacturacionService, TableroService,
AutenticacionService, EliminacionService,
ClienteService, CatalogoService, InventarioService, ...
Capa de datos
dao.impl
BaseDAO, TallerDAOBase + implementaciones JDBC
PreparedStatement / CallableStatement
implementa
conexion
ConexionDB
dao
CrudDAO<T,ID>, ClienteDAO, OrdenTrabajoDAO,
PresupuestoDAO, CambioMotorDAO, PagoDAO,
UsuarioDAO, EliminacionDAO, ...
JDBC
SQL Server
AutoTechDB (Azure SQL)
tablas, procedimientos, vistas, triggers
Transversales
util
Configuracion, Validador,
Seguridad (PBKDF2), Sesion
excepciones
AutoTechException y derivadas
modelo
Entidades y enums

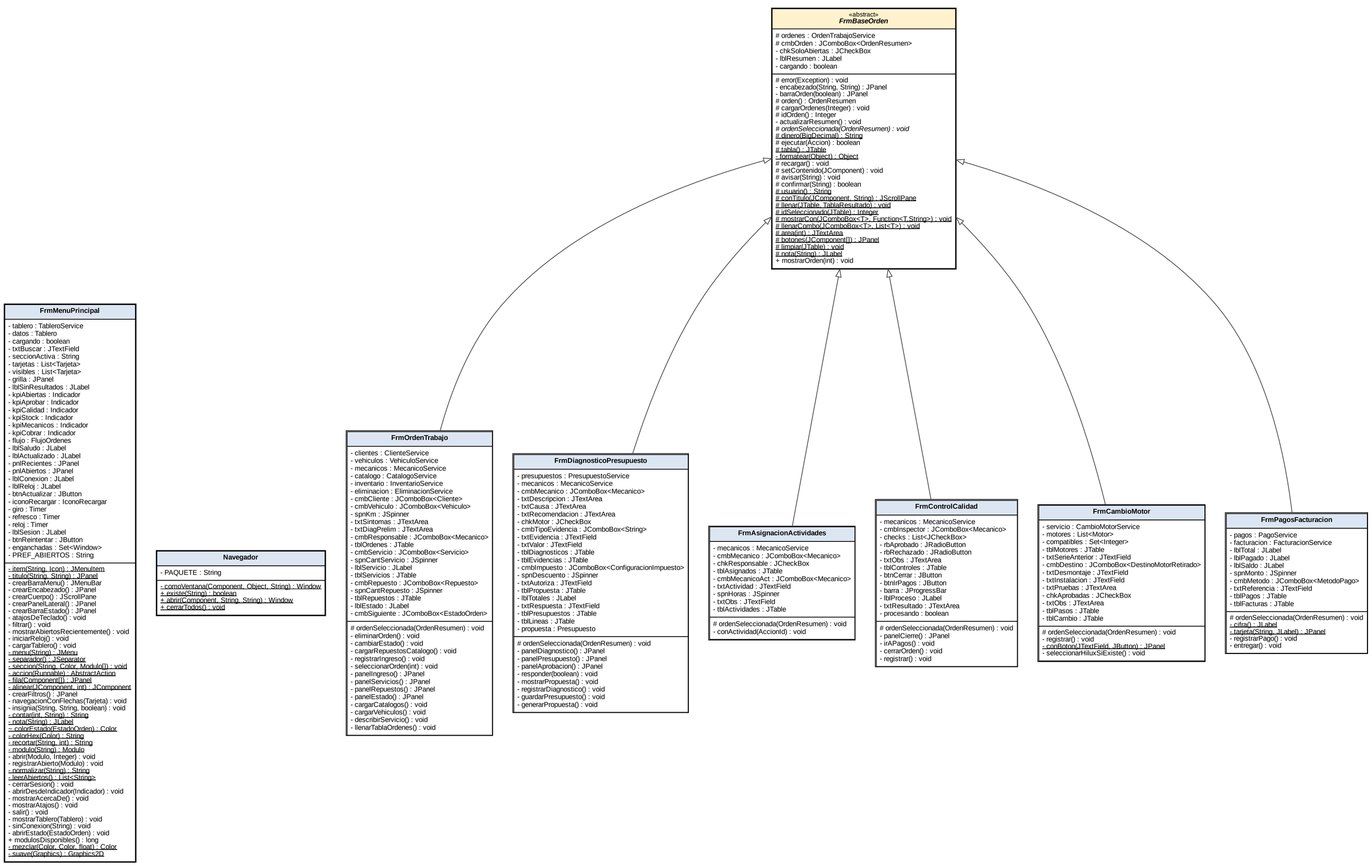

Diagnóstico y presupuesto
Presupuestos
presupuesto_id int PK
orden_id int FK
fecha datetime2
subtotal decimal
descuento decimal
impuesto_id int FK
total decimal
estado varchar
ConfiguracionImpuestos
impuesto_id int PK
nombre varchar UK
porcentaje decimal
EvidenciasTecnicas
evidencia_id int PK
diagnostico_id int FK
descripcion varchar
DetallePresupuesto
detalle_presupuesto_id int PK
presupuesto_id int FK
tipo_linea varchar
servicio_id int FK
repuesto_id int FK
descripcion varchar
horas decimal
cantidad int
precio_unitario decimal
Diagnosticos
diagnostico_id int PK
orden_id int FK
mecanico_id int FK
fecha datetime2
descripcion varchar
Auditoría y usuarios
Auditoria
auditoria_id bigint PK
tabla varchar
campo varchar
fecha datetime2
Usuarios
usuario_id int PK
nombre_usuario varchar UK
rol varchar
intentos_fallidos int
Pagos y facturación
Pagos
pago_id int PK
orden_id int FK
monto decimal
metodo varchar
fecha datetime2
Facturas
factura_id int PK
numero_factura varchar UK
orden_id int FK,UK
subtotal decimal
descuento decimal
impuesto decimal
total decimal
Garantias
garantia_id int PK
orden_id int FK,UK
descripcion varchar
fecha_fin date
Órdenes de trabajo
AsignacionMecanicos
orden_id int PK,FK
mecanico_id int PK,FK
es_responsable bit
OrdenesTrabajo
orden_id int PK
numero_orden varchar UK
cliente_id int FK
vehiculo_id int FK
fecha_ingreso datetime2
estado varchar
ControlesCalidad
control_id int PK
orden_id int FK
inspector_id int FK
fecha datetime2
aprobado bit
EstadosOrden
codigo varchar PK
descripcion varchar
TransicionesEstadoOrden
estado_actual varchar PK,FK
estado_siguiente varchar PK,FK
ActividadesTrabajo
actividad_id int PK
orden_id int FK
mecanico_id int FK
descripcion varchar
horas decimal
estado varchar
DetalleOrden
detalle_id int PK
orden_id int FK
servicio_id int FK
cantidad int
precio_unitario decimal
RepuestosOrden
repuesto_orden_id int PK
orden_id int FK
repuesto_id int FK
nombre_historico varchar
cantidad int
consumido bit
fecha datetime2
Clientes y vehículos
Clientes
cliente_id int PK
identificacion varchar UK
nombre varchar
tipo_cliente varchar
Vehiculos
vehiculo_id int PK
cliente_id int FK
placa varchar UK
vin char UK
marca varchar
modelo varchar
anio smallint
kilometraje int
combustible varchar
Mecánicos
Mecanicos
mecanico_id int PK
codigo_empleado varchar UK
identificacion varchar UK
nombre varchar
nivel_certificacion varchar
disponible bit
fecha_ingreso datetime2
MecanicoEspecialidades
mecanico_id int PK,FK
especialidad_id int PK,FK
Especialidades
especialidad_id int PK
nombre varchar UK
descripcion varchar
Catálogo e inventario
Servicios
servicio_id int PK
codigo varchar UK
nombre varchar
descripcion varchar
nivel_complejidad tinyint
costo_mano_obra decimal
MovimientosInventario
movimiento_id int PK
repuesto_id int FK
orden_id int FK
tipo_movimiento varchar
cantidad int
stock_anterior int
stock_resultante int
Repuestos
repuesto_id int PK
codigo varchar UK
nombre varchar
marca varchar
proveedor_id int FK
stock_actual int
stock_minimo int
precio_venta decimal
ServicioRepuestos
servicio_id int PK,FK
repuesto_id int PK,FK
Proveedores
proveedor_id int PK
rtn varchar UK
nombre varchar
Cambio de motor
Motores
motor_id int PK
numero_serie varchar UK
marca varchar
combustible varchar
estado varchar
repuesto_id int FK
proveedor_id int FK
CambiosMotor
cambio_motor_id int PK
orden_id int FK,UK
vehiculo_id int FK
serie_motor_anterior varchar
motor_nuevo_id int FK,UK
destino_motor_retirado varchar
pruebas_aprobadas bit
CompatibilidadMotor
compatibilidad_id int PK
motor_id int FK
marca varchar
modelo varchar
anio_desde smallint
anio_hasta smallint

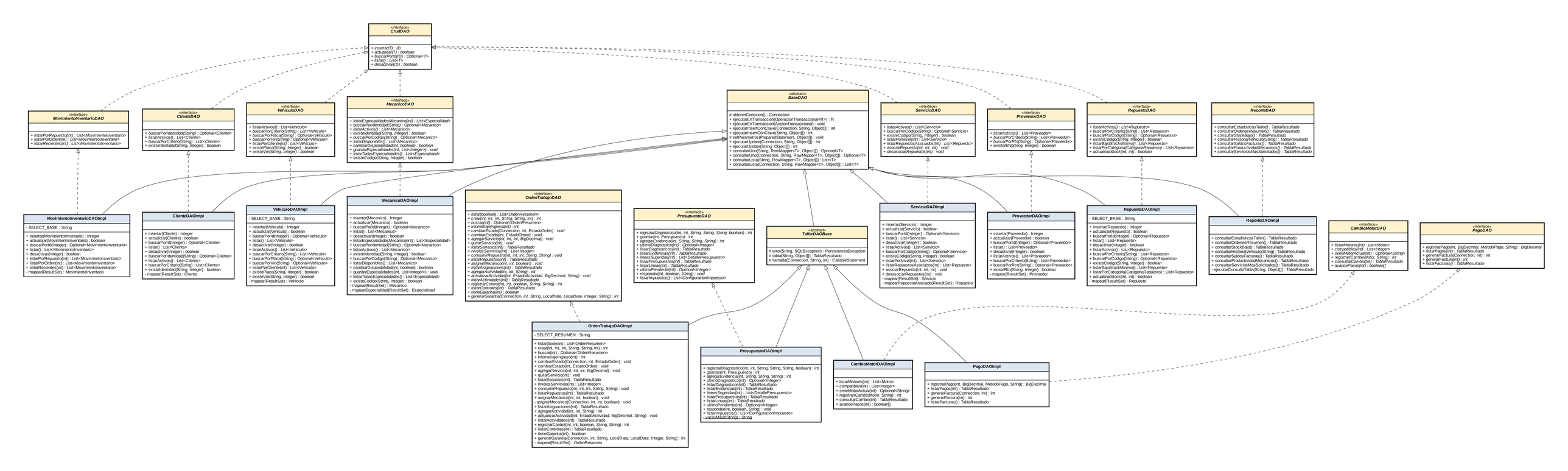

«abstract»
EntidadBase
id : int
activo : boolean
fechaCreacion : LocalDateTime
+ esNueva() : boolean
Vehiculo
- cliente : Cliente
- placa : String
- vin : String
- marca : String
- modelo : String
- anio : int
- color : String
- kilometraje : int
- combustible : TipoCombustible
- serieMotorActual : String
+ toString() : String
+ getDescripcion() : String
«abstract»
Persona
identidad : String
nombre : String
apellido : String
telefono : String
correo : String
direccion : String
+ toString() : String
+ getNombreCompleto() : String
+ getTipoPersona() : String
Especialidad
- nombre : String
- descripcion : String
+ toString() : String
«abstract»
Servicio
codigo : String
nombre : String
descripcion : String
costoManoObra : BigDecimal
tiempoEstimadoHoras : double
repuestosAsociados : List<Repuesto>
+ toString() : String
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
+ requiereDiagnostico() : boolean
+ calcularCosto() : BigDecimal
0..*
1
0..*
Cliente
- vehiculos : List<Vehiculo>
- tipoCliente : String
+ getTipoPersona() : String
+ agregarVehiculo(Vehiculo) : void
Mecanico
- codigoEmpleado : String
- nivelCertificacion : String
- tarifaHora : BigDecimal
- disponible : boolean
- especialidades : List<Especialidad>
+ getTipoPersona() : String
+ puedeSerAsignado() : boolean
+ tieneEspecialidad(String) : boolean
MantenimientoBasico
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
MantenimientoPreventivo
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
ReparacionIntermedia
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
+ requiereDiagnostico() : boolean
ReparacionAvanzada
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
+ requiereDiagnostico() : boolean
ReparacionMayor
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
+ requiereDiagnostico() : boolean
+ generaGarantia() : boolean
ServicioFactory
+ crear(int) : Servicio
+ crear(NivelComplejidad) : Servicio
«enumeration»
NivelComplejidad
BASICO
PREVENTIVO
INTERMEDIO
AVANZADO
MAYOR
«enumeration»
TipoCombustible
GASOLINA
DIESEL
HIBRIDO
ELECTRICO
GLP

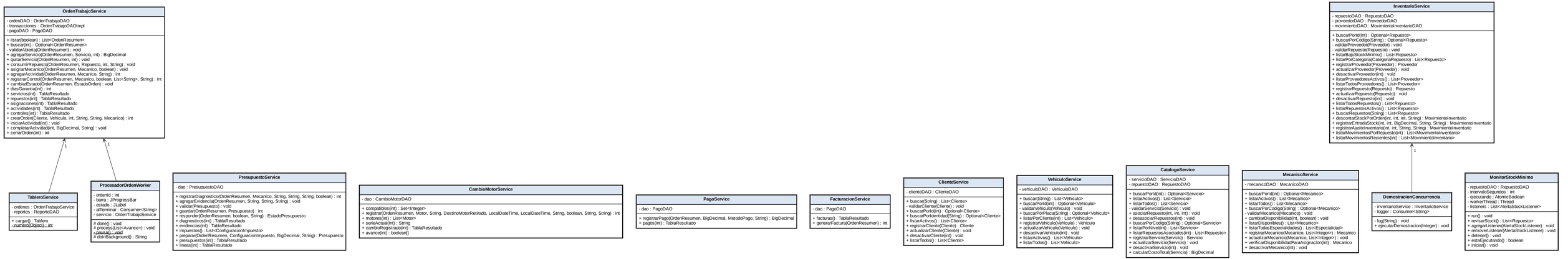

DetalleOrden
- orden : OrdenTrabajo
- servicio : Servicio
- cantidad : int
- precioUnitario : BigDecimal
- observacion : String
+ getSubtotal() : BigDecimal
+ desde(Servicio, int) : DetalleOrden
AsignacionMecanico
- orden : OrdenTrabajo
- mecanico : Mecanico
- responsable : boolean
- fechaAsignacion : LocalDateTime
ActividadTrabajo
- orden : OrdenTrabajo
- mecanico : Mecanico
- descripcion : String
- horas : double
- estado : EstadoActividad
- inicio : LocalDateTime
- fin : LocalDateTime
- observaciones : String
+ estaCompletada() : boolean
ConsumoRepuesto
- orden : OrdenTrabajo
- repuesto : Repuesto
- cantidad : int
- precioUnitario : BigDecimal
- fecha : LocalDateTime
- registradoEnInventario : boolean
+ getSubtotal() : BigDecimal
ControlCalidad
- orden : OrdenTrabajo
- inspector : Mecanico
- fecha : LocalDateTime
- aprobado : boolean
- checklist : String
- observaciones : String
EvidenciaTecnica
- diagnostico : Diagnostico
- tipo : String
- descripcion : String
- valorMedido : String
- rutaArchivo : String
Diagnostico
- orden : OrdenTrabajo
- mecanico : Mecanico
- fecha : LocalDateTime
- descripcion : String
- causaRaiz : String
- recomendacion : String
- requiereCambioMotor : boolean
- evidencias : List<EvidenciaTecnica>
+ agregarEvidencia(EvidenciaTecnica) : void
DetallePresupuesto
- presupuesto : Presupuesto
- tipoLinea : String
- servicio : Servicio
- repuesto : Repuesto
- descripcion : String
- horas : double
- cantidad : int
- precioUnitario : BigDecimal
+ MANO_OBRA : String
+ REPUESTO : String
+ getSubtotal() : BigDecimal
ConfiguracionImpuesto
- nombre : String
- porcentaje : BigDecimal
+ getFactor() : BigDecimal
Presupuesto
- orden : OrdenTrabajo
- fecha : LocalDateTime
- detalles : List<DetallePresupuesto>
- descuento : BigDecimal
- autorizadoDescuentoPor : String
- impuesto : ConfiguracionImpuesto
- estado : EstadoPresupuesto
- fechaRespuesta : LocalDateTime
- observacionCliente : String
+ getSubtotal() : BigDecimal
+ agregarDetalle(DetallePresupuesto) : void
- sumar(String) : BigDecimal
+ getSubtotalManoObra() : BigDecimal
+ getSubtotalRepuestos() : BigDecimal
+ getMontoImpuesto() : BigDecimal
+ getTotal() : BigDecimal
+ getTotalHoras() : double
Pago
- orden : OrdenTrabajo
- monto : BigDecimal
- metodo : MetodoPago
- fecha : LocalDateTime
- referencia : String
OrdenTrabajo
- numero : String
- cliente : Cliente
- vehiculo : Vehiculo
- fechaIngreso : LocalDateTime
- kilometrajeIngreso : int
- sintomas : String
- diagnosticoPreliminar : String
- estado : EstadoOrden
- fechaEntrega : LocalDateTime
- detalles : List<DetalleOrden>
- asignaciones : List<AsignacionMecanico>
- actividades : List<ActividadTrabajo>
- consumos : List<ConsumoRepuesto>
- controles : List<ControlCalidad>
- pagos : List<Pago>
- diagnostico : Diagnostico
- presupuesto : Presupuesto
- total : BigDecimal
+ toString() : String
+ getTotalPagado() : BigDecimal
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ agregarDetalle(DetalleOrden) : void
+ agregarActividad(ActividadTrabajo) : void
+ agregarConsumo(ConsumoRepuesto) : void
+ getResponsable() : Mecanico
+ getTotalServicios() : BigDecimal
+ getTotalRepuestos() : BigDecimal
+ getSaldo() : BigDecimal
+ tieneActividadesPendientes() : boolean
+ tieneConsumosSinRegistrar() : boolean
+ controlCalidadAprobado() : boolean
Factura
- orden : OrdenTrabajo
- numero : String
- fecha : LocalDateTime
- subtotal : BigDecimal
- descuento : BigDecimal
- impuesto : BigDecimal
- total : BigDecimal
OrdenResumen
- ordenId : int
- numero : String
- clienteId : int
- cliente : String
- vehiculoId : int
- placa : String
- vehiculo : String
- estado : EstadoOrden
- responsable : String
- fechaIngreso : LocalDateTime
- totalManoObra : BigDecimal
- totalRepuestos : BigDecimal
- descuento : BigDecimal
- impuesto : BigDecimal
- total : BigDecimal
- totalPagado : BigDecimal
- saldo : BigDecimal
- numeroFactura : String
- requiereCambioMotor : boolean
+ toString() : String
+ estaCerrada() : boolean
«enumeration»
EstadoOrden
RECIBIDA
EN_DIAGNOSTICO
PENDIENTE_APROBACION
EN_REPARACION
EN_CONTROL_CALIDAD
FINALIZADA
ENTREGADA
RECHAZADA
CANCELADA
«enumeration»
EstadoPresupuesto
PENDIENTE
APROBADO
RECHAZADO
«enumeration»
EstadoActividad
PENDIENTE
EN_PROCESO
COMPLETADA
«enumeration»
MetodoPago
EFECTIVO
TARJETA
TRANSFERENCIA
0..*
1

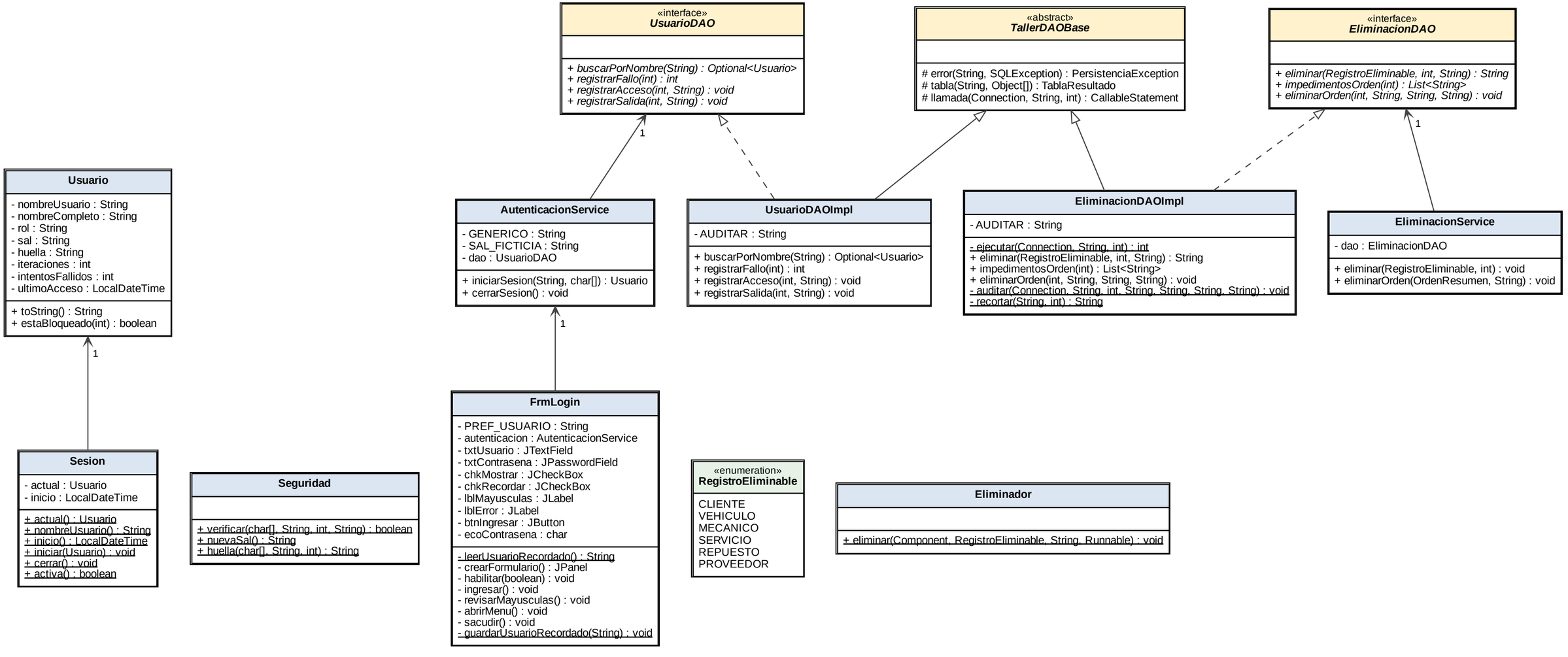

Proveedor
- rtn : String
- nombre : String
- contacto : String
- telefono : String
- correo : String
- direccion : String
+ toString() : String
1
1
Repuesto
- codigo : String
- nombre : String
- categoria : CategoriaRepuesto
- marca : String
- stock : int
- stockMinimo : int
- costoUnitario : BigDecimal
- precioVenta : BigDecimal
- ubicacion : String
- proveedor : Proveedor
+ toString() : String
+ hayStock(int) : boolean
+ estaBajoMinimo() : boolean
CompatibilidadMotor
- motor : Motor
- marca : String
- modelo : String
- anioDesde : int
- anioHasta : int
+ aplicaA(Vehiculo) : boolean
0..*
1
1
1
MovimientoInventario
- repuesto : Repuesto
- tipo : TipoMovimiento
- cantidad : int
- stockAnterior : int
- stockResultante : int
- costoUnitario : BigDecimal
- fecha : LocalDateTime
- referencia : String
- idOrden : Integer
- usuario : String
Motor
- numeroSerie : String
- marca : String
- modeloMotor : String
- cilindrada : String
- combustible : TipoCombustible
- estado : EstadoMotor
- esNuevo : boolean
- costo : BigDecimal
- repuesto : Repuesto
- proveedor : Proveedor
- compatibilidades : List<CompatibilidadMotor>
+ toString() : String
+ estaDisponible() : boolean
+ esCompatibleCon(Vehiculo) : boolean
1
CambioMotor
- orden : OrdenTrabajo
- vehiculo : Vehiculo
- serieMotorAnterior : String
- motorNuevo : Motor
- destinoMotorRetirado : DestinoMotorRetirado
- fechaDesmontaje : LocalDateTime
- fechaInstalacion : LocalDateTime
- resultadoPruebas : String
- pruebasAprobadas : boolean
- autorizadoCliente : boolean
- observaciones : String
+ datosCompletos() : boolean
Garantia
- orden : OrdenTrabajo
- descripcion : String
- fechaInicio : LocalDate
- fechaFin : LocalDate
- kilometrajeLimite : int
- condiciones : String
+ estaVigente() : boolean
TablaResultado
- columnas : List<String>
- filas : List<Object[]>
+ getCantidadFilas() : int
«enumeration»
CategoriaRepuesto
ACEITE
FILTRO
BUJIA
BATERIA
FRENOS
RADIADOR
TRANSMISION
MOTOR
ELECTRICO
SUSPENSION
OTRO
«enumeration»
TipoMovimiento
ENTRADA
SALIDA
AJUSTE
«enumeration»
EstadoMotor
DISPONIBLE
RESERVADO
INSTALADO
RETIRADO
«enumeration»
DestinoMotorRetirado
DEVUELTO_CLIENTE
RECONSTRUCCION
CHATARRA
ALMACEN


AutoTechException
ValidacionException
PersistenciaException
ReglaNegocioException
StockInsuficienteException
MotorIncompatibleException
TransicionEstadoInvalidaException
SobrepagoException
MecanicoNoDisponibleException
DuplicadoException
ConexionDB
- DRIVER : String
- URL : String
- USER : String
- PASSWORD : String
+ getConexion() : Connection
+ rollback(Connection) : void
+ probarConexion() : boolean
Configuracion
- ARCHIVO : String
- cargado : boolean
+ get(String) : String
+ estaCargado() : boolean
Validador
+ normalizarPlaca(String) : String
+ normalizarVin(String) : String
+ anioVehiculo(int) : void
+ noNegativo(BigDecimal, String) : void
+ noNegativo(int, String) : void
+ positivo(BigDecimal, String) : void
+ positivo(int, String) : void
+ requerido(String, String) : void
+ correo(String) : void
+ vin(String) : void
+ placa(String) : void


«abstract»
FrmBaseOrden
ordenes : OrdenTrabajoService
cmbOrden : JComboBox<OrdenResumen>
- chkSoloAbiertas : JCheckBox
- lblResumen : JLabel
- cargando : boolean
error(Exception) : void
- encabezado(String, String) : JPanel
- barraOrden(boolean) : JPanel
orden() : OrdenResumen
cargarOrdenes(Integer) : void
idOrden() : Integer
- actualizarResumen() : void
ordenSeleccionada(OrdenResumen) : void
dinero(BigDecimal) : String
ejecutar(Accion) : boolean
tabla() : JTable
- formatear(Object) : Object
recargar() : void
setContenido(JComponent) : void
avisar(String) : void
confirmar(String) : boolean
usuario() : String
conTitulo(JComponent, String) : JScrollPane
llenar(JTable, TablaResultado) : void
idSeleccionado(JTable) : Integer
mostrarCon(JComboBox<T>, Function<T,String>) : void
llenarCombo(JComboBox<T>, List<T>) : void
area(int) : JTextArea
botones(JComponent[]) : JPanel
limpiar(JTable) : void
nota(String) : JLabel
+ mostrarOrden(int) : void
FrmMenuPrincipal
- tablero : TableroService
- datos : Tablero
- cargando : boolean
- txtBuscar : JTextField
- seccionActiva : String
- tarjetas : List<Tarjeta>
- visibles : List<Tarjeta>
- grilla : JPanel
- lblSinResultados : JLabel
- kpiAbiertas : Indicador
- kpiAprobar : Indicador
- kpiCalidad : Indicador
- kpiStock : Indicador
- kpiMecanicos : Indicador
- kpiCobrar : Indicador
- flujo : FlujoOrdenes
- lblSaludo : JLabel
- lblActualizado : JLabel
- pnlRecientes : JPanel
- pnlAbiertos : JPanel
- lblConexion : JLabel
- lblReloj : JLabel
- btnActualizar : JButton
- iconoRecargar : IconoRecargar
- giro : Timer
- refresco : Timer
- reloj : Timer
- lblSesion : JLabel
- btnReintentar : JButton
- enganchadas : Set<Window>
- PREF_ABIERTOS : String
- item(String, Icon) : JMenuItem
- titulo(String, String) : JPanel
- crearBarraMenu() : JMenuBar
- crearEncabezado() : JPanel
- crearCuerpo() : JScrollPane
- crearPanelLateral() : JPanel
- crearBarraEstado() : JPanel
- atajosDeTeclado() : void
- filtrar() : void
- mostrarAbiertosRecientemente() : void
- iniciarReloj() : void
- cargarTablero() : void
- menu(String) : JMenu
- separador() : JSeparator
- seccion(String, Color, Modulo[]) : void
- accion(Runnable) : AbstractAction
- fila(Component[]) : JPanel
- alinear(JComponent, int) : JComponent
- crearFiltros() : JPanel
- navegacionConFlechas(Tarjeta) : void
- insignia(String, String, boolean) : void
- contar(int, String) : String
- nota(String) : JLabel
~ colorEstado(EstadoOrden) : Color
- colorHex(Color) : String
- recortar(String, int) : String
- modulo(String) : Modulo
- abrir(Modulo, Integer) : void
- registrarAbierto(Modulo) : void
- normalizar(String) : String
- leerAbiertos() : List<String>
- cerrarSesion() : void
- abrirDesdeIndicador(Indicador) : void
- mostrarAcercaDe() : void
- mostrarAtajos() : void
- salir() : void
- mostrarTablero(Tablero) : void
- sinConexion(String) : void
- abrirEstado(EstadoOrden) : void
+ modulosDisponibles() : long
- mezclar(Color, Color, float) : Color
- suave(Graphics) : Graphics2D
Navegador
- PAQUETE : String
- comoVentana(Component, Object, String) : Window
+ existe(String) : boolean
+ abrir(Component, String, String) : Window
+ cerrarTodos() : void
FrmOrdenTrabajo
- clientes : ClienteService
- vehiculos : VehiculoService
- mecanicos : MecanicoService
- catalogo : CatalogoService
- inventario : InventarioService
- eliminacion : EliminacionService
- cmbCliente : JComboBox<Cliente>
- cmbVehiculo : JComboBox<Vehiculo>
- spnKm : JSpinner
- txtSintomas : JTextArea
- txtDiagPrelim : JTextArea
- cmbResponsable : JComboBox<Mecanico>
- tblOrdenes : JTable
- cmbServicio : JComboBox<Servicio>
- spnCantServicio : JSpinner
- lblServicio : JLabel
- tblServicios : JTable
- cmbRepuesto : JComboBox<Repuesto>
- spnCantRepuesto : JSpinner
- tblRepuestos : JTable
- lblEstado : JLabel
- cmbSiguiente : JComboBox<EstadoOrden>
ordenSeleccionada(OrdenResumen) : void
- eliminarOrden() : void
- cambiarEstado() : void
- cargarRepuestosCatalogo() : void
- registrarIngreso() : void
- seleccionarOrden(int) : void
- panelIngreso() : JPanel
- panelServicios() : JPanel
- panelRepuestos() : JPanel
- panelEstado() : JPanel
- cargarCatalogos() : void
- cargarVehiculos() : void
- describirServicio() : void
- llenarTablaOrdenes() : void
FrmDiagnosticoPresupuesto
- presupuestos : PresupuestoService
- mecanicos : MecanicoService
- cmbMecanico : JComboBox<Mecanico>
- txtDescripcion : JTextArea
- txtCausa : JTextArea
- txtRecomendacion : JTextArea
- chkMotor : JCheckBox
- cmbTipoEvidencia : JComboBox<String>
- txtEvidencia : JTextField
- txtValor : JTextField
- tblDiagnosticos : JTable
- tblEvidencias : JTable
- cmbImpuesto : JComboBox<ConfiguracionImpuesto>
- spnDescuento : JSpinner
- txtAutoriza : JTextField
- tblPropuesta : JTable
- lblTotales : JLabel
- txtRespuesta : JTextField
- tblPresupuestos : JTable
- tblLineas : JTable
- propuesta : Presupuesto
ordenSeleccionada(OrdenResumen) : void
- panelDiagnostico() : JPanel
- panelPresupuesto() : JPanel
- panelAprobacion() : JPanel
- responder(boolean) : void
- mostrarPropuesta() : void
- registrarDiagnostico() : void
- guardarPresupuesto() : void
- generarPropuesta() : void
FrmAsignacionActividades
- mecanicos : MecanicoService
- cmbMecanico : JComboBox<Mecanico>
- chkResponsable : JCheckBox
- tblAsignados : JTable
- cmbMecanicoAct : JComboBox<Mecanico>
- txtActividad : JTextField
- spnHoras : JSpinner
- txtObs : JTextField
- tblActividades : JTable
ordenSeleccionada(OrdenResumen) : void
- conActividad(AccionId) : void
FrmControlCalidad
- mecanicos : MecanicoService
- cmbInspector : JComboBox<Mecanico>
- checks : List<JCheckBox>
- rbAprobado : JRadioButton
- rbRechazado : JRadioButton
- txtObs : JTextArea
- tblControles : JTable
- btnCerrar : JButton
- btnIrPagos : JButton
- barra : JProgressBar
- lblProceso : JLabel
- txtResultado : JTextArea
- procesando : boolean
ordenSeleccionada(OrdenResumen) : void
- panelCierre() : JPanel
- irAPagos() : void
- cerrarOrden() : void
- registrar() : void
FrmCambioMotor
- servicio : CambioMotorService
- motores : List<Motor>
- compatibles : Set<Integer>
- tblMotores : JTable
- txtSerieAnterior : JTextField
- cmbDestino : JComboBox<DestinoMotorRetirado>
- txtDesmontaje : JTextField
- txtInstalacion : JTextField
- txtPruebas : JTextArea
- chkAprobadas : JCheckBox
- txtObs : JTextArea
- tblPasos : JTable
- tblCambio : JTable
ordenSeleccionada(OrdenResumen) : void
- registrar() : void
- conBoton(JTextField, JButton) : JPanel
- seleccionarHiluxSiExiste() : void
FrmPagosFacturacion
- pagos : PagoService
- facturacion : FacturacionService
- lblTotal : JLabel
- lblPagado : JLabel
- lblSaldo : JLabel
- spnMonto : JSpinner
- cmbMetodo : JComboBox<MetodoPago>
- txtReferencia : JTextField
- tblPagos : JTable
- tblFacturas : JTable
ordenSeleccionada(OrdenResumen) : void
- cifra() : JLabel
- tarjeta(String, JLabel) : JPanel
- registrarPago() : void
- entregar() : void


«interface»
CrudDAO
+ insertar(T) : ID
+ actualizar(T) : boolean
+ buscarPorId(ID) : Optional<T>
+ listar() : List<T>
+ desactivar(ID) : boolean
«interface»
MovimientoInventarioDAO
+ listarPorRequesto(int) : List<MovimientoInventario>
+ listarPorOrden(int) : List<MovimientoInventario>
+ listarRecientes(int) : List<MovimientoInventario>
«interface»
ClienteDAO
+ buscarPorIdentidad(String) : Optional<Cliente>
+ listarActivos() : List<Cliente>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Cliente>
+ existeIdentidad(String, Integer) : boolean
«interface»
VehiculoDAO
+ listarActivos() : List<Vehiculo>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Vehiculo>
+ buscarPorPlaca(String) : Optional<Vehiculo>
+ buscarPorVin(String) : Optional<Vehiculo>
+ listarPorCliente(int) : List<Vehiculo>
+ existePlaca(String, Integer) : boolean
+ existeVin(String, Integer) : boolean
«interface»
MecanicoDAO
+ listarEspecialidadesMecanico(int) : List<Especialidad>
+ buscarPorIdentidad(String) : Optional<Mecanico>
+ listarActivos() : List<Mecanico>
+ existeIdentidad(String, Integer) : boolean
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Mecanico>
+ listarDisponibles() : List<Mecanico>
+ cambiarDisponibilidad(int, boolean) : boolean
+ guardarEspecialidades(int, List<Integer>) : void
+ listarTodasEspecialidades() : List<Especialidad>
+ existeIdentidad(String, Integer) : boolean
«abstract»
BaseDAO
obtenerConexion() : Connection
+ ejecutarEnTransaccion(OperacionTransaccional<R>) : R
+ ejecutarEnTransaccion(AccionTransaccional) : void
+ ejecutarInsertConClave(Connection, String, Object[]) : int
+ ejecutarInsertConClave(String, Object[]) : int
setParametros(PreparedStatement, Object[]) : void
+ ejecutarUpdate(Connection, String, Object[]) : int
+ ejecutarUpdate(String, Object[]) : int
+ consultarUno(String, RowMapper<T>, Object[]) : Optional<T>
+ consultarUno(Connection, String, RowMapper<T>, Object[]) : Optional<T>
+ consultarLista(String, RowMapper<T>, Object[]) : List<T>
+ consultarLista(Connection, String, RowMapper<T>, Object[]) : List<T>
«interface»
ServicioDAO
+ listarActivos() : List<Servicio>
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Servicio>
+ existeCodigo(String, Integer) : boolean
+ listarPorNivel(int) : List<Servicio>
+ listarRequestosAsociados(int) : List<Requesto>
+ asociarRequesto(int, int, int) : void
+ desasociarRequesto(int) : void
«interface»
ProveedorDAO
+ listarActivos() : List<Proveedor>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Proveedor>
+ buscarPorRtn(String) : Optional<Proveedor>
+ existeRtn(String, Integer) : boolean
«interface»
RequestoDAO
+ listarActivos() : List<Requesto>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Requesto>
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Requesto>
+ existeCodigo(String, Integer) : boolean
+ listarBajoStockMinimo() : List<Requesto>
+ listarPorCategoria(CategoriaRequesto) : List<Requesto>
+ actualizarStock(int, int) : boolean
«interface»
ReporteDAO
+ consultarEstadisticasTaller() : TablaResultado
+ consultarOrdenesResumen() : TablaResultado
+ consultarStockBajo() : TablaResultado
+ consultarHistorialVehiculo(String) : TablaResultado
+ consultarSaldosFacturas() : TablaResultado
+ consultarProductividadMecanicos() : TablaResultado
+ consultarServiciosMasSolicitados() : TablaResultado
MovimientoInventarioDAOImpl
- SELECT_BASE : String
+ insertar(MovimientoInventario) : Integer
+ actualizar(MovimientoInventario) : boolean
+ buscarPorId(Integer) : Optional<MovimientoInventario>
+ listar() : List<MovimientoInventario>
+ desactivar(Integer) : boolean
+ listarPorRequesto(int) : List<MovimientoInventario>
+ listarPorOrden(int) : List<MovimientoInventario>
+ listarRecientes(int) : List<MovimientoInventario>
- mapear(ResultSet) : MovimientoInventario
ClienteDAOImpl
+ insertar(Cliente) : Integer
+ actualizar(Cliente) : boolean
+ buscarPorId(Integer) : Optional<Cliente>
+ listar() : List<Cliente>
+ desactivar(Integer) : boolean
+ buscarPorIdentidad(String) : Optional<Cliente>
+ listarActivos() : List<Cliente>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Cliente>
+ existeIdentidad(String, Integer) : boolean
- mapear(ResultSet) : Cliente
VehiculoDAOImpl
- SELECT_BASE : String
+ insertar(Vehiculo) : Integer
+ actualizar(Vehiculo) : boolean
+ buscarPorId(Integer) : Optional<Vehiculo>
+ listar() : List<Vehiculo>
+ desactivar(Integer) : boolean
+ listarActivos() : List<Vehiculo>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Vehiculo>
+ buscarPorPlaca(String) : Optional<Vehiculo>
+ buscarPorVin(String) : Optional<Vehiculo>
+ listarPorCliente(int) : List<Vehiculo>
+ existePlaca(String, Integer) : boolean
+ existeVin(String, Integer) : boolean
- mapear(ResultSet) : Vehiculo
MecanicoDAOImpl
+ insertar(Mecanico) : Integer
+ actualizar(Mecanico) : boolean
+ buscarPorId(Integer) : Optional<Mecanico>
+ listar() : List<Mecanico>
+ desactivar(Integer) : boolean
+ listarEspecialidadesMecanico(int) : List<Especialidad>
+ buscarPorIdentidad(String) : Optional<Mecanico>
+ listarActivos() : List<Mecanico>
+ existeIdentidad(String, Integer) : boolean
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Mecanico>
+ listarDisponibles() : List<Mecanico>
+ cambiarDisponibilidad(int, boolean) : boolean
+ guardarEspecialidades(int, List<Integer>) : void
+ listarTodasEspecialidades() : List<Especialidad>
+ existeCodigo(String, Integer) : boolean
- mapear(ResultSet) : Mecanico
- mapearEspecialidad(ResultSet) : Especialidad
«interface»
OrdenTrabajoDAO
+ listar(boolean) : List<OrdenResumen>
+ crear(int, int, int, String, String, int) : int
+ buscar(int) : Optional<OrdenResumen>
+ kilometrajeIngreso(int) : int
+ cambiarEstado(Connection, int, EstadoOrden) : void
+ cambiarEstado(int, EstadoOrden) : void
+ agregarServicio(int, int, int, BigDecimal) : void
+ quitarServicio(int) : void
+ listarServicios(int) : TablaResultado
+ nivelesServicios(int) : List<Integer>
+ consumirRequesto(int, int, int, String, String) : void
+ listarRequestos(int) : TablaResultado
+ asignarMecanico(int, int, boolean) : void
+ listarAsignaciones(int) : TablaResultado
+ agregarActividad(int, int, String) : int
+ actualizarActividad(int, EstadoActividad, BigDecimal, String) : void
+ listarActividades(int) : TablaResultado
+ registrarControl(int, int, boolean, String, String) : int
+ listarControles(int) : TablaResultado
+ tieneGarantia(int) : boolean
+ generarGarantia(Connection, int, String, LocalDate, LocalDate, Integer, String) : int
«interface»
PresupuestoDAO
+ registrarDiagnostico(int, int, String, String, String, boolean) : int
+ guardar(int, Presupuesto) : int
+ agregarEvidencia(int, String, String, String) : int
+ ultimoDiagnostico(int) : Optional<Integer>
+ listarDiagnosticos(int) : TablaResultado
+ listarEvidencias(int) : TablaResultado
+ lineasSugeridas(int) : List<DetallePresupuesto>
+ listarPresupuestos(int) : TablaResultado
+ listarLineas(int) : TablaResultado
+ ultimoPendiente(int) : Optional<Integer>
+ responder(int, boolean, String) : void
+ listarImpuestos() : List<ConfiguracionImpuesto>
«abstract»
TallerDABase
error(String, SQLException) : PersistenciaException
tabla(String, Object[]) : TablaResultado
llamada(Connection, String, int) : CallableStatement
ServicioDAOImpl
+ insertar(Servicio) : Integer
+ actualizar(Servicio) : boolean
+ buscarPorId(Integer) : Optional<Servicio>
+ listar() : List<Servicio>
+ desactivar(Integer) : boolean
+ listarActivos() : List<Servicio>
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Servicio>
+ existeCodigo(String, Integer) : boolean
+ listarPorNivel(int) : List<Servicio>
+ listarRequestosAsociados(int) : List<Requesto>
+ asociarRequesto(int, int, int) : void
+ desasociarRequesto(int) : void
- mapear(ResultSet) : Servicio
- mapearRequestoAsociado(ResultSet) : Requesto
ProveedorDAOImpl
+ insertar(Proveedor) : Integer
+ actualizar(Proveedor) : boolean
+ buscarPorId(Integer) : Optional<Proveedor>
+ listar() : List<Proveedor>
+ desactivar(Integer) : boolean
+ listarActivos() : List<Proveedor>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Proveedor>
+ buscarPorRtn(String) : Optional<Proveedor>
+ existeRtn(String, Integer) : boolean
- mapear(ResultSet) : Proveedor
RequestoDAOImpl
- SELECT_BASE : String
+ insertar(Requesto) : Integer
+ actualizar(Requesto) : boolean
+ buscarPorId(Integer) : Optional<Requesto>
+ listar() : List<Requesto>
+ desactivar(Integer) : boolean
+ listarActivos() : List<Requesto>
+ buscarPorCriterio(String) : List<Requesto>
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Requesto>
+ existeCodigo(String, Integer) : boolean
+ listarBajoStockMinimo() : List<Requesto>
+ listarPorCategoria(CategoriaRequesto) : List<Requesto>
+ actualizarStock(int, int) : boolean
- mapear(ResultSet) : Requesto
ReporteDAOImpl
+ consultarEstadisticasTaller() : TablaResultado
+ consultarOrdenesResumen() : TablaResultado
+ consultarStockBajo() : TablaResultado
+ consultarHistorialVehiculo(String) : TablaResultado
+ consultarSaldosFacturas() : TablaResultado
+ consultarProductividadMecanicos() : TablaResultado
+ consultarServiciosMasSolicitados() : TablaResultado
- ejecutarConsultaTabla(String, Object[]) : TablaResultado
«interface»
CambioMotorDAO
+ listarMotores(int) : List<Motor>
+ compatibles(int) : List<Integer>
+ serieMotorActual(int) : Optional<String>
+ registrar(CambioMotor, String) : int
+ consultarCambio(int) : TablaResultado
+ avancePasos(int) : boolean[]
«interface»
PagoDAO
+ registrarPago(int, BigDecimal, MetodoPago, String) : BigDecimal
+ listarPagos(int) : TablaResultado
+ generarFactura(Connection, int) : int
+ generarFactura(int) : int
+ listarFacturas() : TablaResultado
OrdenTrabajoDAOImpl
- SELECT_RESUMEN : String
+ listar(boolean) : List<OrdenResumen>
+ crear(int, int, int, String, String, int) : int
+ buscar(int) : Optional<OrdenResumen>
+ kilometrajeIngreso(int) : int
+ cambiarEstado(Connection, int, EstadoOrden) : void
+ cambiarEstado(int, EstadoOrden) : void
+ agregarServicio(int, int, int, BigDecimal) : void
+ quitarServicio(int) : void
+ listarServicios(int) : TablaResultado
+ nivelesServicios(int) : List<Integer>
+ consumirRequesto(int, int, int, String, String) : void
+ listarRequestos(int) : TablaResultado
+ asignarMecanico(int, int, boolean) : void
- asignarMecanico(Connection, int, int, boolean) : void
+ listarAsignaciones(int) : TablaResultado
+ agregarActividad(int, int, String) : int
+ actualizarActividad(int, EstadoActividad, BigDecimal, String) : void
+ listarActividades(int) : TablaResultado
+ registrarControl(int, int, boolean, String, String) : int
+ listarControles(int) : TablaResultado
+ tieneGarantia(int) : boolean
+ generarGarantia(Connection, int, String, LocalDate, LocalDate, Integer, String) : int
- mapear(ResultSet) : OrdenResumen
PresupuestoDAOImpl
+ registrarDiagnostico(int, int, String, String, String, boolean) : int
+ guardar(int, Presupuesto) : int
+ agregarEvidencia(int, String, String, String) : int
+ ultimoDiagnostico(int) : Optional<Integer>
+ listarDiagnosticos(int) : TablaResultado
+ listarEvidencias(int) : TablaResultado
+ lineasSugeridas(int) : List<DetallePresupuesto>
+ listarPresupuestos(int) : TablaResultado
+ listarLineas(int) : TablaResultado
+ ultimoPendiente(int) : Optional<Integer>
+ responder(int, boolean, String) : void
+ listarImpuestos() : List<ConfiguracionImpuesto>
- cargarMultiString() : String
CambioMotorDAOImpl
+ listarMotores(int) : List<Motor>
+ compatibles(int) : List<Integer>
+ serieMotorActual(int) : Optional<String>
+ registrar(CambioMotor, String) : int
+ consultarCambio(int) : TablaResultado
+ avancePasos(int) : boolean[]
PagoDAOImpl
+ registrarPago(int, BigDecimal, MetodoPago, String) : BigDecimal
+ listarPagos(int) : TablaResultado
+ generarFactura(Connection, int) : int
+ generarFactura(int) : int
+ listarFacturas() : TablaResultado


OrdenTrabajoService
- ordenDAO : OrdenTrabajoDAO
- transacciones : OrdenTrabajoDAOImpl
- pagoDAO : PagoDAO
+ listar(boolean) : List<OrdenResumen>
+ buscar(int) : Optional<OrdenResumen>
- validarAbierta(OrdenResumen) : void
+ agregarServicio(OrdenResumen, Servicio, int) : BigDecimal
+ quitarServicio(OrdenResumen, int) : void
+ consumirRepuesto(OrdenResumen, Repuesto, int, String) : void
+ asignarMecanico(OrdenResumen, Mecanico, boolean) : void
+ agregarActividad(OrdenResumen, Mecanico, String) : int
+ registrarControl(OrdenResumen, Mecanico, boolean, List<String>, String) : int
+ cambiarEstado(OrdenResumen, EstadoOrden) : void
+ diasGarantia(int) : int
+ servicios(int) : TablaResultado
+ repuestos(int) : TablaResultado
+ asignaciones(int) : TablaResultado
+ actividades(int) : TablaResultado
+ controles(int) : TablaResultado
+ crearOrden(Cliente, Vehiculo, int, String, String, Mecanico) : int
+ iniciarActividad(int) : void
+ completarActividad(int, BigDecimal, String) : void
+ cerrarOrden(int) : int
1
1
TableroService
- ordenes : OrdenTrabajoService
- reportes : ReporteDAO
+ cargar(): Tablero
- numeroOrden() : int
ProcesadorOrdenWorker
- ordenId : int
- barra : JProgressBar
- estado : JLabel
- alTerminar : Consumer<String>
- servicio : OrdenTrabajoService
done() : void
process(List<Avance>) : void
- pausa() : void
doInBackground() : String
PresupuestoService
- dao : PresupuestoDAO
+ registrarDiagnostico(OrdenResumen, Mecanico, String, String, String, boolean) : int
+ agregarEvidencia(OrdenResumen, String, String, String) : void
+ validar(Presupuesto) : void
+ guardar(OrdenResumen, Presupuesto) : int
+ responder(OrdenResumen, boolean, String) : EstadoPresupuesto
+ diagnosticos(int) : TablaResultado
+ evidencias(int) : TablaResultado
+ impuestos() : List<ConfiguracionImpuesto>
+ preparar(OrdenResumen, ConfiguracionImpuesto, BigDecimal, String) : Presupuesto
+ presupuestos(int) : TablaResultado
+ lineas(int) : TablaResultado
CambioMotorService
- dao : CambioMotorDAO
+ compatibles(int) : Set<Integer>
+ registrar(OrdenResumen, Motor, String, DestinoMotorRetirado, LocalDateTime, LocalDateTime, String, boolean, String, String) : int
+ motores(int) : List<Motor>
+ serieActual(int) : String
+ cambioRegistrado(int) : TablaResultado
+ avance(int) : boolean[]
PagoService
- dao : PagoDAO
+ registrarPago(OrdenResumen, BigDecimal, MetodoPago, String) : BigDecimal
+ pagos(int) : TablaResultado
FacturacionService
- dao : PagoDAO
+ facturas() : TablaResultado
+ generarFactura(OrdenResumen) : int
ClienteService
- clienteDAO : ClienteDAO
+ buscar(String) : List<Cliente>
- validarCliente(Cliente) : void
+ buscarPorId(int) : Optional<Cliente>
+ buscarPorIdentidad(String) : Optional<Cliente>
+ listarActivos() : List<Cliente>
+ registrarCliente(Cliente) : Cliente
+ actualizarCliente(Cliente) : void
+ desactivarCliente(int) : void
+ listarTodos() : List<Cliente>
VehiculoService
- vehiculoDAO : VehiculoDAO
+ buscar(String) : List<Vehiculo>
+ buscarPorId(int) : Optional<Vehiculo>
- validarVehiculo(Vehiculo) : void
+ buscarPorPlaca(String) : Optional<Vehiculo>
+ listarPorCliente(int) : List<Vehiculo>
+ registrarVehiculo(Vehiculo) : Vehiculo
+ actualizarVehiculo(Vehiculo) : void
+ desactivarVehiculo(int) : void
+ listarActivos() : List<Vehiculo>
+ listarTodos() : List<Vehiculo>
CatalogoService
- servicioDAO : ServicioDAO
- repuestoDAO : RepuestoDAO
+ buscarPorId(int) : Optional<Servicio>
+ listarActivos() : List<Servicio>
+ listarTodos() : List<Servicio>
- validarServicio(Servicio) : void
+ asociarRepuesto(int, int, int) : void
+ desasociarRepuesto(int) : void
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Servicio>
+ listarPorNivel(int) : List<Servicio>
+ listarRepuestosAsociados(int) : List<Repuesto>
+ registrarServicio(Servicio) : Servicio
+ actualizarServicio(Servicio) : void
+ desactivarServicio(int) : void
+ calcularCostoTotal(Servicio) : BigDecimal
MecanicoService
- mecanicoDAO : MecanicoDAO
+ buscarPorId(int) : Optional<Mecanico>
+ listarActivos() : List<Mecanico>
+ listarTodos() : List<Mecanico>
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Mecanico>
- validarMecanico(Mecanico) : void
+ cambiarDisponibilidad(int, boolean) : void
+ listarDisponibles() : List<Mecanico>
+ listarTodasEspecialidades() : List<Especialidad>
+ registrarMecanico(Mecanico, List<Integer>) : Mecanico
+ actualizarMecanico(Mecanico, List<Integer>) : void
+ verificarDisponibilidadParaAsignacion(int) : Mecanico
+ desactivarMecanico(int) : void
InventarioService
- repuestoDAO : RepuestoDAO
- proveedorDAO : ProveedorDAO
- movimientoDAO : MovimientoInventarioDAO
+ buscarPorId(int) : Optional<Repuesto>
+ buscarPorCodigo(String) : Optional<Repuesto>
- validarProveedor(Proveedor) : void
- validarRepuesto(Repuesto) : void
+ listarBajoStockMinimo() : List<Repuesto>
+ listarPorCategoria(CategoriaRepuesto) : List<Repuesto>
+ registrarProveedor(Proveedor) : Proveedor
+ actualizarProveedor(Proveedor) : void
+ desactivarProveedor(int) : void
+ listarProveedoresActivos() : List<Proveedor>
+ listarTodosProveedores() : List<Proveedor>
+ registrarRepuesto(Repuesto) : Repuesto
+ actualizarRepuesto(Repuesto) : void
+ desactivarRepuesto(int) : void
+ listarTodosRepuestos() : List<Repuesto>
+ listarRepuestosActivos() : List<Repuesto>
+ buscarRepuestos(String) : List<Repuesto>
+ descontarStockPorOrden(int, int, int, String) : MovimientoInventario
+ registrarEntradaStock(int, int, BigDecimal, String, String) : MovimientoInventario
+ registrarAjusteInventario(int, int, String, String) : MovimientoInventario
+ listarMovimientosPorRepuesto(int) : List<MovimientoInventario>
+ listarMovimientosRecientes(int) : List<MovimientoInventario>
1
DemostracionConcurrencia
- inventarioService : InventarioService
- logger : Consumer<String>
- log(String) : void
+ ejecutarDemostracion(Integer) : void
MonitorStockMinimo
- repuestoDAO : RepuestoDAO
- intervaloSegundos : int
- ejecutando : AtomicBoolean
- workerThread : Thread
- listeners : List<AlertaStockListener>
+ run() : void
+ revisarStock() : List<Repuesto>
+ agregarListener(AlertaStockListener) : void
+ removerListener(AlertaStockListener) : void
+ detener() : void
+ estaEjecutando() : boolean
+ iniciar() : void


«interface»
UsuarioDAO
+ buscarPorNombre(String) : Optional<Usuario>
+ registrarFallo(int) : int
+ registrarAcceso(int, String) : void
+ registrarSalida(int, String) : void
«abstract»
TallerDAOBase
error(String, SQLException) : PersistenciaException
tabla(String, Object[]) : TablaResultado
llamada(Connection, String, int) : CallableStatement
«interface»
EliminacionDAO
+ eliminar(RegistroEliminable, int, String) : String
+ impedimentosOrden(int) : List<String>
+ eliminarOrden(int, String, String, String) : void
Usuario
- nombreUsuario : String
- nombreCompleto : String
- rol : String
- sal : String
- huella : String
- iteraciones : int
- intentosFallidos : int
- ultimoAcceso : LocalDateTime
+ toString() : String
+ estaBloqueado(int) : boolean
AutenticacionService
- GENERICO : String
- SAL_FICTICIA : String
- dao : UsuarioDAO
+ iniciarSesion(String, char[]) : Usuario
+ cerrarSesion() : void
UsuarioDAOImpl
- AUDITAR : String
+ buscarPorNombre(String) : Optional<Usuario>
+ registrarFallo(int) : int
+ registrarAcceso(int, String) : void
+ registrarSalida(int, String) : void
EliminacionDAOImpl
- AUDITAR : String
- ejecutar(Connection, String, int) : int
+ eliminar(RegistroEliminable, int, String) : String
+ impedimentosOrden(int) : List<String>
+ eliminarOrden(int, String, String, String) : void
- auditar(Connection, String, int, String, String, String, String) : void
- recortar(String, int) : String
EliminacionService
- dao : EliminacionDAO
+ eliminar(RegistroEliminable, int) : void
+ eliminarOrden(OrdenResumen, String) : void
1
1
1
1
Sesion
- actual : Usuario
- inicio : LocalDateTime
+ actual() : Usuario
+ nombreUsuario() : String
+ inicio() : LocalDateTime
+ iniciar(Usuario) : void
+ cerrar() : void
+ activa() : boolean
Seguridad
+ verificar(char[], String, int, String) : boolean
+ nuevaSal() : String
+ huella(char[], String, int) : String
FrmLogin
- PREF_USUARIO : String
- autenticacion : AutenticacionService
- txtUsuario : JTextField
- txtContrasena : JPasswordField
- chkMostrar : JCheckBox
- chkRecordar : JCheckBox
- lblMayusculas : JLabel
- lblError : JLabel
- btnIngresar : JButton
- ecoContrasena : char
- leerUsuarioRecordado() : String
- crearFormulario() : JPanel
- habilitar(boolean) : void
- ingresar() : void
- revisarMayusculas() : void
- abrirMenu() : void
- sacudir() : void
- guardarUsuarioRecordado(String) : void
«enumeration»
RegistroEliminable
CLIENTE
VEHICULO
MECANICO
SERVICIO
REPUESTO
PROVEEDOR
Eliminador
+ eliminar(Component, RegistroEliminable, String, Runnable) : void